

Estimating the Residual Demand Curve Facing a Single Firm

Baker e Bresnahan (1988)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1988

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Derivação da Demanda Residual
- 3 Relação entre Elasticidade Residual e Markup
- 4 Estratégia Econométrica e Identificação
- 5 Dados: Indústria Cervejeira EUA (1962–1982)
- 6 Resultados: Elasticidades da Demanda Residual
- 7 Conclusão e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Em indústrias com produtos diferenciados, medir poder de mercado parece exigir todas as elasticidades cruzadas de demanda — frequentemente inviável por dados escassos
- **Proposta:** especificar e estimar a **demanda residual** de uma única firma — a relação entre seu preço e quantidade, tomando em conta a resposta de *todos* os rivais

Vantagens:

- Sem estimação de sistema de demanda completo (n^2 parâmetros)
- Identificação via custos firma-específicos (W^1)
- **Propriedade conservadora:** sem instrumentos, OLS vicia estimativas *contra* encontrar poder de mercado

2. Derivação da Demanda Residual

Sistema geral: CPOs das firmas $i \neq 1$ + demandas das outras firmas resolvem para Q_{-1} :

$$Q_{-1} = E^1(Q_1, Y, W, W^1; \alpha^1, \beta^1, \theta^1) \quad (1)$$

Substituindo na demanda da firma 1 — **curva de demanda residual** (equação 6):

$$P_1 = R(Q_1, Y, W, W^1; \alpha, \beta^1, \theta^1) \quad (2)$$

Elasticidade da demanda residual (equação 7):

$$\eta_1^R = \eta_{11} + \sum_{j \neq 1} \eta_{j1} \xi_{j1} \quad (3)$$

ξ_{j1} = elasticidade da reação da firma j a Q_1 . η_1^R resume *toda* a disciplina competitiva dos rivais em um único parâmetro.

3. Relação entre Elasticidade Residual e Markup

Casos em que $-\eta_1^R = \text{markup}$ (relação exata):

- ❶ **Líder Stackelberg:** firma 1 internaliza reações dos rivais $\Rightarrow$
 $-\eta_1^R = (P_1 - MC_1)/P_1$
- ❷ **Equilíbrio de Conjecturas Consistentes** (Bresnahan, 1981): conjecturas = reações verdadeiras $\Rightarrow$ relação exata com markup
- ❸ **Diferenciação extensiva:** questões estratégicas oligopolísticas desaparecem $\Rightarrow -\eta_1^R \approx \text{markup}$
- ❹ **Competição perfeita:** $\eta_1^R = 0$, corretamente estimado

Implicação para aplicação cervejeira: com diferenciação substancial de produto, $-\hat{\eta}_1^R$ é interpretado como markup aproximado de preço sobre custo marginal.

4. Identificação e Estratégia Econométrica

Especificação log-linear (equação 6''):

$$p_j = \eta_j^R q_j + \langle \delta_j, (w, w^1) \rangle + \langle \gamma_j, y \rangle + \varepsilon_j \quad (4)$$

Endogeneidade de Q_j : resolvida por IV com custos firma-específicos W_j^1 .

Instrumentos:

- Capacidade instalada K_j : exógena no curto prazo (lumpy investment)
- A-B e Pabst: tamanho médio das plantas da firma (APS_j)
- Coors: salário manufatureiro do Colorado (planta única em Golden, CO)

Restrição cross-equacional (equação 12): as outras firmas usam insumos em mesmas proporções; conserva graus de liberdade. **Estimação:** 3SLS para as três equações conjuntamente.

5. Dados: Indústria Cervejeira EUA 1962–1982

- Três firmas: Anheuser-Busch (A-B), Coors, Pabst; período 1962–82
- Preço: receita média (receita / galões) OU preço da marca principal no norte da Califórnia
- Correlação receita média $\leftrightarrow$ marca principal: 0,96 (A-B), 0,94 (Coors), 0,99 (Pabst) — resultados idênticos

Mudança estrutural: Miller lança LITE em 1975 — dummy LITE e interação com q_{ab} na equação de A-B.

Variáveis de custo da indústria: SRAVC, APS, PK, EKT1 (capacidade ociosa dos rivais).

6. Resultados: Elasticidades da Demanda Residual

Firma / Período	$\hat{\eta}^R$	E.P.
A-B, 1962–74	−0,312	0,064
A-B, 1975–82 (LITE)	−0,030	—
Pabst	−0,058	0,031
Coors	−0,745	0,054

Interpretações:

- **Coors:** markup $\approx 74\%$ — produto/imagem altamente distinto; monopólio regional nos estados ocidentais
- **Pabst:** markup $\approx 6\%$ (não significativo) — praticamente tomadora de preço, apesar de market share similar ao de Coors
- **A-B:** markup 31% antes de 1975; cai para 3% após inovação LITE da Miller

7. Conclusão e Legado

Síntese:

- Market share é indicador ruim de poder de mercado (Pabst $\approx$ Coors em share, mas poderes de mercado radicalmente diferentes)
- Inovação de produto pode disciplinar poder de mercado sem reduzir concentração
- Ausência de conluio tácito: Pabst sem poder de mercado é inconsistente com conluio da indústria

Contribuições metodológicas:

- 1 Demanda residual individual: poder de mercado sem n^2 elasticidades
- 2 Identificação via W^1 — extensão de Bresnahan (1982)
- 3 Propriedade conservadora natural sem instrumentos

Legado: metodologia aplicada à definição de mercado relevante (Scheffman e Spiller, 1987; DOJ Merger Guidelines); generalizada para pares de firmas em Baker e Bresnahan (1985).

Obrigado

Obrigado!